

Prosty oscylator harmoniczny: równanie ruchu i jego rozwiązanie

Paweł Jan Piskorz

Rozważmy zastosowanie drugiej zasady dynamiki Newtona, kiedy siła działająca na punkt materialny jest proporcjonalna do jego wychylenia z położenia równowagi i skierowana do położenia równowagi. Jako przykład rozważmy jednowymiarowy ruch wzdłuż osi Ox . Wówczas mamy następujące równanie ruchu Newtona

$$m\ddot{x} = -kx \quad (1)$$

gdzie x jest wychyleniem, m jest masą, k jest stałą proporcjonalności zwaną stałą siłową natomiast

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (2)$$

jest drugą pochodną po czasie t wychylenia x oscylatora, czyli jest przyspieszeniem.

Całkiem podobne równanie otrzymujemy rozważając wahadło o masie m zawieszoną na długiej nierozciągliwej nici o długości l w przybliżeniu wychyleń o niewielki kąt co odpowiada wychyleniom z położenia równowagi o niewielką odległość x

$$m\ddot{x} = -mg(x/l) \quad (3)$$

i co daje

$$l\ddot{x} = -gx \quad (4)$$

gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim. Wahadło o powyższym równaniu ruchu nazywamy *wahadłem matematycznym*.

Naszym celem będzie rozwiązanie równania różniczkowego rzędu drugiego o stałych współczynnikach zwanego *równaniem oscylatora harmonicznego prostego*

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \quad (5)$$

bez zgadywania rozwiązania. Uczynimy jedynie założenia dotyczące warunków początkowych.

Prędkość v ruchu oscylatora możemy zapisać jako

$$\dot{x} = v = \frac{dx}{dt} \quad (6)$$

Rozpoczynamy zauważając, że

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v \quad (7)$$

$$\frac{d(v^2)}{dx} = 2v \frac{dv}{dx} \quad (8)$$

$$v \frac{dv}{dx} = \frac{1}{2} \frac{d(v^2)}{dx} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (9)$$

Wyjściowe równanie (5) przekształca się w równanie

$$m \frac{1}{2} \frac{d(v^2)}{dx} + kx = 0 \quad (10)$$

$$d(v^2) + \frac{k}{m} 2x dx = 0 \quad (11)$$

Po scałkowaniu powyższego równania dostajemy

$$v^2 + \frac{k}{m} x^2 + C_1 = 0 \quad (12)$$

gdzie C_1 jest stałą. Dla maksymalnego wychylenia $x = x_0$ prędkość $v = 0$ i

$$\frac{k}{m} x_0^2 + C_1 = 0 \quad (13)$$

$$C_1 = -\frac{k}{m} x_0^2 \quad (14)$$

co daje

$$v^2 = \frac{k}{m} (x_0^2 - x^2) \quad (15)$$

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{k}{m}} x_0 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{x_0}\right)^2} \quad (16)$$

Podstawiając $u = x/x_0$ and $dx = x_0 du$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} dt = \frac{dx}{x_0 \sqrt{1 - (x/x_0)^2}} = \frac{x_0 du}{x_0 \sqrt{1 - (x/x_0)^2}} = \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} \quad (17)$$

Całkując równanie (17) otrzymujemy

$$\arcsin u = \arcsin(x/x_0) = \sqrt{k/m} t + C_2 \quad (18)$$

a z tego

$$x = x_0 \sin(\sqrt{k/m} t + C_2) \quad (19)$$

Możemy założyć, że stała $C_2 = 0$ jeżeli dla $t = 0$ wychylenie $x = 0$, i naszym poszukiwanym rozwiązaniem równania (5) jest

$$x = x_0 \sin(\sqrt{k/m} t) \quad (20)$$

Rozwiązaniem równania (5) oscylatora harmonicznego jest funkcja sinusoidalna (20). Funkcja sinusoidalna opisuje również drgania strun, na przykład skrzypcowych, gitary czy harfy. Drgania takie odpowiadają tonom harmonicznym i stąd bierze się nazwa *drganie harmoniczne oscylatora*. Zasadniczo każdy punkt drgającej struny oscyluje jak oscylator harmoniczny.

Z okresowości funkcji sinusoidalnej widzimy zatem, że ruch oscylatora harmonicznego jest okresowy. Oznaczmy okres ruchu oscylatora harmonicznego przez T . Wtedy

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 \sin(\sqrt{k/m} t) = x_0 \sin(\sqrt{k/m} t + 2\pi) \\ &= x_0 \sin(\sqrt{k/m} (t + T)) = x_0 \sin(\sqrt{k/m} t + \sqrt{k/m} T) \end{aligned} \quad (21)$$

i z powyższego

$$T\sqrt{k/m} = 2\pi \quad (22)$$

mamy ruch z okresem T

$$T = 2\pi\sqrt{m/k} \quad (23)$$

Po czasie T ta sama faza ruchu oscylatora powtarza się. Przez fazę ruchu oscylatora rozumiemy pewien określony stopień zaawansowania jego ruchu. Mamy na przykład fazę pełnego wychylenia w prawo, fazę przejścia przez położenie równowagi z prawej strony w lewo, itp.

Zauważamy, że dla wahadła matematycznego mamy okres

$$T = 2\pi\sqrt{l/g} \quad (24)$$

Częstotliwość ν ruchu okresowego oznacza ilość okresów ruchu przypadających na jednostkę czasu

$$\nu = 1/T \quad (25)$$

Mogliśmy zapisać jak powyżej, ponieważ na czas T przypada dokładnie jeden pełny okres ruchu oscylatora.

Częstotliwość kołowa ω ruchu okresowego to z definicji

$$\omega = 2\pi/T \quad (26)$$

Mamy, że

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{k/m} \quad (27)$$

Często w podręcznikach równanie ruchu oscylatora harmonicznego prostego zapisane jest od razu w postaci

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \quad (28)$$

a rozwiązanie powyższego równania to

$$x(t) = x_0 \sin(\omega t) \quad (29)$$

Prędkość oscylatora otrzymujemy z obliczenia pochodnej wychylenia po czasie

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt} x_0 \sin(\omega t) = x_0 \omega \cos(\omega t) = v_0 \cos(\omega t) \quad (30)$$

Dla oscylatora harmonicznego prostego

$$v = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m} \quad (31)$$

a dla wahadła matematycznego

$$v = \frac{1}{2\pi} \sqrt{g/l} \quad (32)$$

Dodatkowo rozważmy energię ruchu oscylatora harmonicznego. Energia ta jest sumą energii kinetycznej

$$\frac{1}{2} m v^2 \quad (33)$$

oraz energii potencjalnej

$$\frac{1}{2} k x^2 \quad (34)$$

Oscylator wychylamy z położenia równowagi działając na niego siłą $\vec{F}$ w kierunku wersora $\vec{i}$. Energię potencjalną ruchu oscylatora obliczamy z całki pracy

$$\int_0^x \vec{F} \cdot \vec{i} ds = \int_0^x k s ds = \frac{1}{2} k x^2 \quad (35)$$

gdzie $\vec{F}$ jest wektorem siły działającej na punkt materialny oscylatora, s jest przesunięciem natomiast $\vec{i}$ jest wersorem osi Ox układu współrzędnych. Wkładamy pracę odchylając oscylator z położenia równowagi.

$$\vec{F} \cdot \vec{i}$$

jest iloczynem skalarnym wektora siły $\vec{F}$, którą wychylamy oscylator, oraz wersora $\vec{i}$.

Energia całkowita ruchu oscylatora harmonicznego jest sumą jego energii kinetycznej oraz potencjalnej

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 &= \\ = \frac{1}{2}mv_0^2 \cos^2(\omega t) + \frac{1}{2}kx_0^2 \sin^2(\omega t) \end{aligned} \quad (36)$$

Ponieważ $v_0 = x_0\omega$ to

$$mv_0^2 = mx_0^2\omega^2 = mx_0^2 \frac{k}{m} = kx_0^2 \quad (37)$$

i otrzymujemy, że energia całkowita E oscylatora to

$$E = \frac{1}{2}m \frac{k}{m} x_0^2 \cos^2(\omega t) + \frac{1}{2}kx_0^2 \sin^2(\omega t) = \frac{1}{2}kx_0^2 \quad (38)$$

Zatem nasz problem znalezienia rozwiązania równania ruchu oscylatora harmonicznego prostego został rozwiązany. Jedynie musieliśmy znać całkę

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C \quad (39)$$

gdzie C oznacza stałą. Udowodnijmy powyższe równanie (39) zadając pytanie, w jaki sposób obliczyć pochodną funkcji $\arcsin u$.

Niech

$$y = \sin x \quad (40)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d\sin x}{dx} = \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \quad (41)$$

Z $y = \sin x$ i $x = \arcsin y$ stosujemy wzór na obliczenie pochodnej funkcji odwrotnej

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \frac{d\arcsin y}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} \quad (42)$$

co jest równoważne

$$\frac{d\arcsin u}{du} = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \quad (43)$$

i równanie (39) może być dowiedzione po scałkowaniu równania (43)

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du = \int d \arcsin u = \arcsin u + C \quad (44)$$